JOBSHEET 3
Operator, Sequence, Flowchart dan Pseudocode

1. Tujuan

- Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan tentang operator
- Mahasiswa memahami dan mampu menerapkan sequence di pemrograman Java
- Mahasiswa memahami dan mampu membuat algortima dalam bentuk pseudocode
- Mahasiswa memahami dan mampu membuat algoritma dalam bentuk flowchart

2. Praktikum

2.1 Percobaan 1: Penggunaan Operator Waktu

percobaan : 45 menit

1. Buka teks editor
2. Buat file baru, beri nama **ContohOperatorNoAbsen.java**
3. Tuliskan struktur dasar bahasa java yang berisi fungsi main().
4. Tuliskan kode di bawah ini pada public static void main(String args[])

```
int x = 10;
System.out.println("x++ = " + x++);
System.out.println("Setelah evaluasi, x = " + x);
x = 10;
System.out.println("++x = " + ++x);
System.out.println("Setelah evaluasi, x = " + x);
int y = 12;
System.out.println(x > y || y == x && y <= x);
int z = x ^ y;
System.out.println("Hasil x ^ y adalah " + z);
z %= 2;
System.out.println("Hasil akhir " +z);
```

5. Jalankan kode program yang telah Anda buat kemudian amati hasilnya.



Pertanyaan!

1. Jelaskan menurut pendapat Anda perbedaan antara `x++` dan `++x` ?

   Jawab:

   x++ : nilai **lama** x dipakai/dikembalikan dulu di dalam ekspresi, **setelah itu** baru x ditambah 1. Makanya di kode, "x++ = " + x++ mencetak **10** (nilai lama), tapi setelah baris itu dijalankan, x sudah jadi **11**.

   ++x : x ditambah 1 **dulu**, baru nilai **baru**-nya dipakai/dikembalikan dalam ekspresi. Makanya "++x = " + ++x mencetak **11** langsung.

2. Berapa hasil dari `int z = x ^ y;` , silakan dilakukan perhitungan secara manual!

   Jawab:

2.2 Percobaan 2

Waktu percobaan : 45 menit

Perhatikan Studi Kasus dibawah ini!

Polinema mempunyai sebuah lapangan sepak bola berbentuk persegi panjang, buatlah flowchart, pseudocode untuk menghitung luas lapangan tersebut!

1. Identifikasi input, output, proses

   Input: panjang, lebar

   Output: luas **Proses**:

   input panjang, lebar

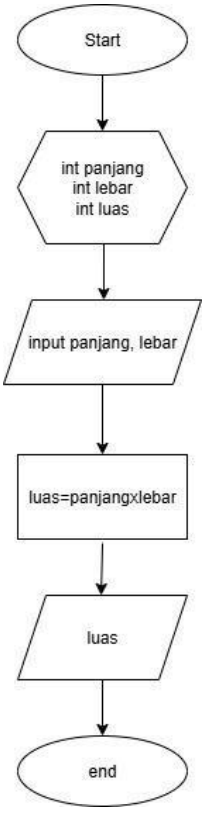
   luas = Panjang x lebar

   Output luas

2. Identifikasi variable dan jenis data yang digunakan

Variabel	Jenis Data
panjang	int
lebar	Int
luas	Int

3. Implementasi ke Flowchart dan Pseudocode



PROGRAM

MenghitungLuasPersegiPanjng

DEKLARASI

panjang:int
lebar:int
luas:int

ALGORITMA

Input panjang

Input lebar

luas panjang * lebar

Output (luas)

4. Implementasi ke kode program

1. Buat file baru beri nama **MenghitungLuasPersegiPanjang**NoAbsen**.java**
2. Buatlah struktur dasar program Java yang terdiri dari fungsi main().

3. Tambahkan library Scanner di bagian class **MenghitungLuasPersegiPanjang**NoAbsen 4. Buat deklarasi Scanner di dalam fungsi main() 5. Buat variabel berikut:

```
int panjang;
int lebar;
int luas;
```

6. Tuliskan perintah untuk menginputkan Panjang dan lebar:

```
panjang=sc.nextInt();
lebar=sc.nextInt();
```

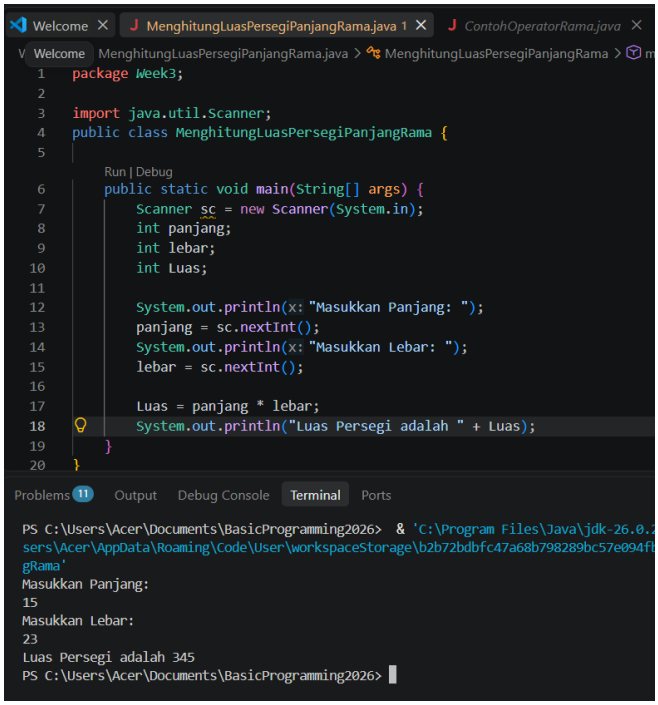
7. Tuliskan perintah untuk menghitung luas persegi:

```
luas=panjang*lebar;
```

8. Tampilkan isi variabel luas

```
System.out.println("Luas persegi adalah " +luas);
```

9. Lakukan kompilasi dan jalankan program. Amati apa yang terjadi.



Pertanyaan!

1. Jelaskan mengapa harus melakukan deklarasi Scanner di praktikum percobaan 2 diatas?

   Jawab: karena program ini butuh **input dari user** (panjang dan lebar), dan Scanner adalah class di Java yang berfungsi sebagai "jembatan" untuk membaca input tersebut dari keyboard.

2. Jelaskan apa kegunaan potongan program dibawah ini!

```
panjang=sc.nextInt();
lebar=sc.nextInt();
```

   Jawab: kegunaan nya untuk meng-input dan membuat program bisa **interaktif**,
   Di mana nilai panjang tidak ditentukan langsung di kode

2.3 Percobaan 3

Waktu percobaan : 45 menit

Perhatikan Studi Kasus di bawah ini!

Ibu Lani berbelanja di sebuah toko dan membeli pakaian seharga **Rp. xxx**. Toko tersebut memberikan **diskon 15%** untuk setiap pembelian.

Buatlah program untuk menghitung besar diskon dan jumlah yang harus dibayar Ibu Lani?

1. Menentukan input, output, dan proses

   Input: harga

   Output: potongan, jml_bayar

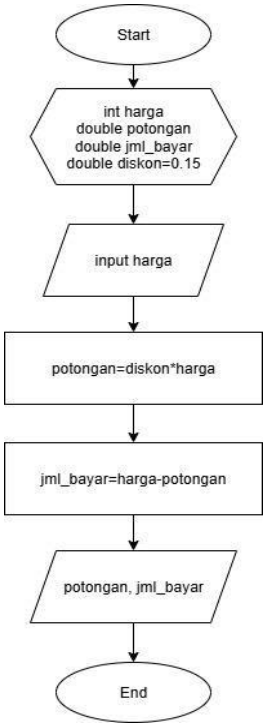
   Data Lain: diskon=0.15 Proses:

   1. input harga
   2. potongan=diskon x harga
   3. jml_bayar= harga – potongan
   4. Output potongan, jml_bayar

2. Mengidentifikasi variable dan jenis data

Variabel	Tipe data
harga	int
potongan	double
jml_bayar	double
harga	int
Diskon=0.15	double

3. Implementasi ke Flowchart dan Pseudocode



PROGRAM

MenghitungTotalBayar

DEKLARASI

harga:int
potongan:
double
jml_bayar:
double
diskon=0.15:
double

ALGORITMA

Input harga

potongan diskon * harga

Jml_bayar harga - potongan

Output (potongan, jml_bayar)

4. Implementasi ke kode program

    1. Buat file baru beri nama **MenghitungTotalBayarNoAbsen.java**
    2. Buatlah struktur dasar program Java yang terdiri dari fungsi main().

3. Tambahkan library Scanner di bagian class **MenghitungTotalBayarNoAbsen**
4. Buat deklarasi Scanner di dalam fungsi main() 5. Buat variabel berikut:

```
int harga;
double potongan;
double jml_bayar;
double diskon=0.15;
```

6. Tuliskan perintah untuk menginputkan harga:

```
harga=sc.nextInt();
```

7. Tuliskan perintah untuk menghitung potongan:

```
potongan=diskon*harga;
```

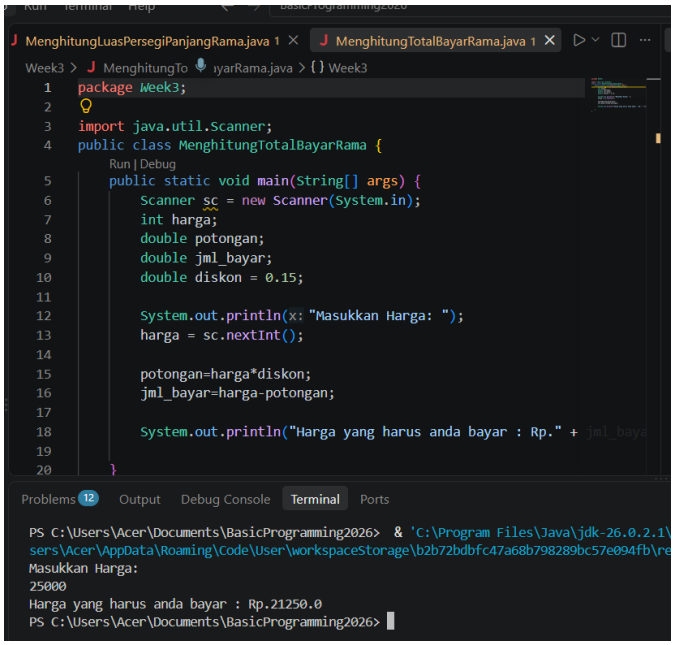
8. Tuliskan perintah untuk menghitung jumlah bayar:

```
jml_bayar=harga-potongan;
```

9. Tampilkan isi variabel jml_bayar:

```
System.out.println("Jumlah yang harus anda bayar adalah Rp. " +jml_bayar);
```

10. Lakukan kompilasi dan jalankan program. Amati apa yang terjadi.



Pertanyaan!

1. Modifikasi program diatas dengan mengganti tipe data harga menjadi double kemudian jalankan dan benarkan jika terdapat error sampai program dapat berjalan dengan sesuai output yang diharapkan.

```java
package Week3;

import java.util.Scanner;
public class MenghitungTotalBayarRama {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        double harga;
        double potongan;
        double jml_bayar;
        double diskon = 0.15;

        System.out.println(x: "Masukkan Harga: ");
        harga = sc.nextInt();

        potongan=harga*diskon;
        jml_bayar=harga-potongan;

        System.out.println("Harga yang harus anda bayar : Rp." + jml_bayar);

    }
```

```
oblems 13   Output   Debug Console   Terminal   Ports

PS C:\Users\Acer\Documents\BasicProgramming2026>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin
sers\Acer\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\b2b72bdbfc47a68b798289bc57e094fb\redha
Masukkan Harga:
25.500
Harga yang harus anda bayar : Rp.21675.0
PS C:\Users\Acer\Documents\BasicProgramming2026>
```

2. Jika pada program diatas dihitung dl jumlah bayar kemudian menghitung potongan, apakah program tetap bisa berjalan sesuai output yang diharapkan? Jelaskan!

   Jawab: **Tidak, program tidak akan menghasilkan output yang sama** jika urutannya dibalik. Java mengeksekusi kode **secara berurutan, baris per baris**, dan nilai variabel yang dipakai adalah nilai **pada saat baris itu dieksekusi**, bukan nilai yang "akan" dihitung nanti.

2.4 Percobaan 4

Waktu percobaan : 45 menit

Perhatikan Studi Kasus di bawah ini!

Karyawan PT. Maju Terus menggaji karyawannya dengan gaji pokok sebesar Rp. **x**. Kemudian setiap karyawannya mendapat tunjangan transportasi Rp. **600.000**, tunjangan makan Rp. **400.000**, dan bonus kinerja sebesar **5% dari gaji pokok**. Selain itu karyawan juga diwajibkan membayar pajak penghasilan sebesar **10% dari gaji pokok**. Buatlah program untuk menghitung bonus dan total gaji yang diterima oleh karyawan PT Maju Terus setiap tahunnya!

5. Menentukan input, output, dan proses

   Input: gajiPokok

   Output: bonus, totGaji

   Data lain = tunjTransp = 600.000, tunjMkn=400.00 Proses:

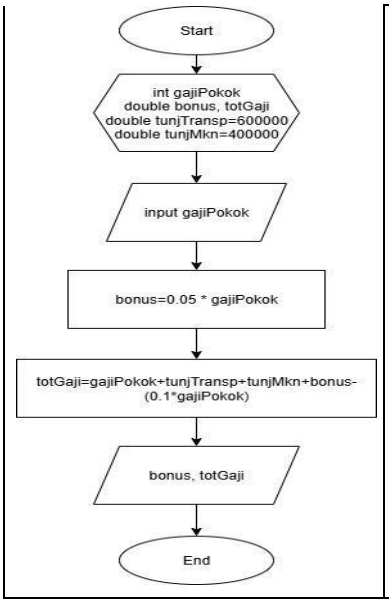
   1. Input gajiPokok
   2. Hitung bonus=0.05 x gajiPokok
   3. Hitung totGaji= gajiPokok+tunjTransp+tunjMkn+bonus-(0.1*gajiPokok) 4. Output bonus, totGaji

6. Mengidentifikasi variable dan jenis data

Variabel	**Tipe data**
gajiPokok	Int
bonus	double
totGaji	double
tunjTransp=600000	Int
tunjMkn=400000	Int

7. Implementasi ke Flowchart dan Pseudocode

	PROGRAM GajiKaryawan
	DEKLARASI gajiPokok: int bonus, totGaji:double tunjTransp=600000:double tunjMkn=400000:double



ALGORITMA

Input gajiPokok bonus

0.05 * gajiPokok

totGaji gajiPokok+tunjTransp+tunjMkn+bonus-(0.1*gajiPokok)

Output bonus, totGaji

8. Implementasi ke kode program

1. Buat file baru beri nama **GajiKaryawanNoAbsen.java**
2. Buatlah struktur dasar program Java yang terdiri dari fungsi main().

3. Tambahkan library Scanner di bagian class **GajiKaryawanNoAbsen**
4. Buat deklarasi Scanner di dalam fungsi main() 5. Buat variabel berikut:

```
int gajiPokok;
double bonus, totGaji;
double tunjTransp=600000;
double tunjMkn=400000;
```

6. Tuliskan perintah untuk menginputkan gaji pokok:

```
gajiPokok=sc.nextInt();
```

7. Tuliskan perintah untuk menghitung bonus:

```
bonus= 0.05*gajiPokok;
```

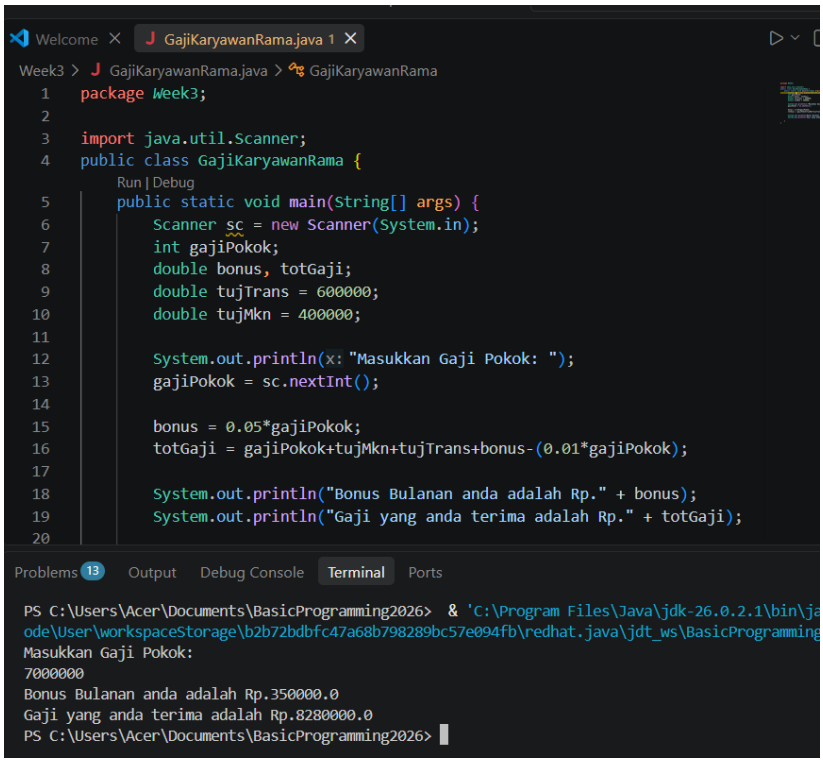
8. Tuliskan perintah untuk menghitung total gaji:

```
totGaji=gajiPokok+tunjTransp+tunjMkn+bonus-(0.1*gajiPokok);
```

9. Tampilkan isi variabel bonus dan totGaji:

```
System.out.println("Bonus Bulanan anda adalah Rp. "+bonus);
System.out.println("Gaji yang diterima adalah Rp. "+totGaji);
```

10. Lakukan kompilasi dan jalankan program. Amati apa yang terjadi.



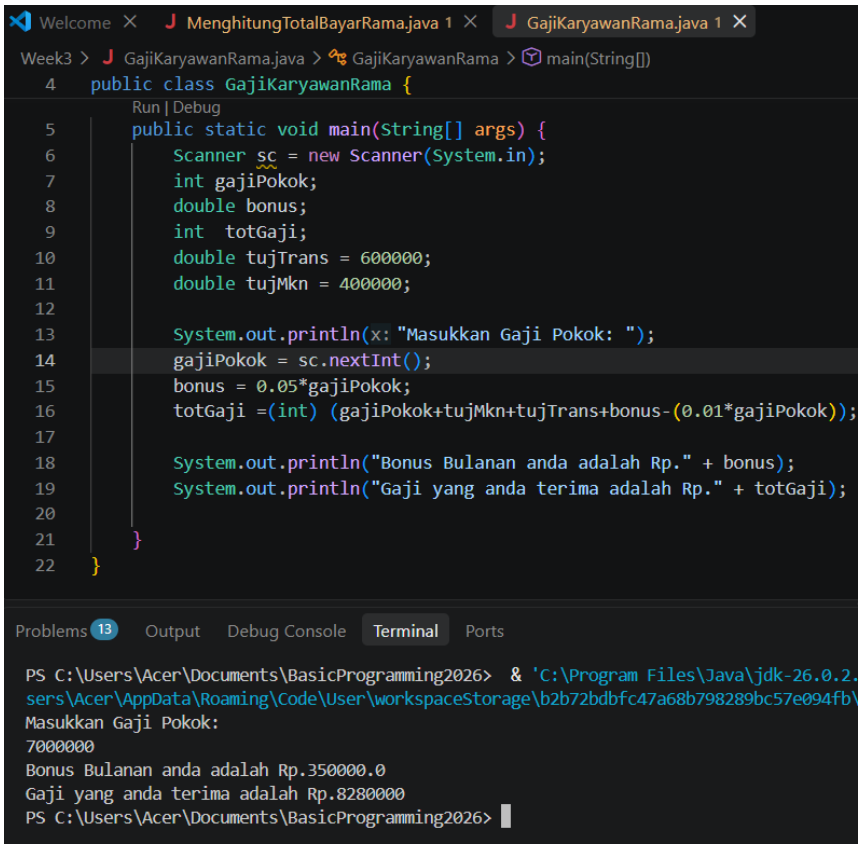
Pertanyaan!

1. Pada potongan program berikut, apakah yang terjadi jika tanda kurung buka dan tutup () dihilangkan dan apakah berpengaruh ke hasil output? Jelaskan!

   Jawab:

   hasil output **tidak berubah** karena tanda kurung tersebut kebetulan sudah sesuai dengan urutan yang akan terjadi secara alami (perkalian dulu, baru pengurangan). Tanda kurung di sini hanya berfungsi sebagai **penegasan/dokumentasi**

2. Modifikasi program di atas sehingga output total gaji adalah bilangan bulat!



3. Tugas Waktu pengerjaan Tugas: 120 menit

1. Rina membeli sebuah laptop dengan harga **Rp. x** secara kredit. Ia membayar uang muka sebesar **Rp. y**. Sisa harga laptop akan dicicil selama **z bulan**. Setiap bulan dikenakan bunga tetap sebesar **2%** dari sisa harga setelah uang muka. Buatlah program untuk menghitung berapakah jumlah cicilan yang harus dibayar Rina setiap bulan?
2. Seorang mahasiswa mencetak sebanyak **x lembar** dokumen. Biaya cetak adalah **Rp500 per lembar**. Ia juga harus membayar biaya penjilidan sebesar **Rp5.000**.

   Buatlah program untuk menghitung berapakah total biaya yang harus dibayar mahasiswa tersebut?